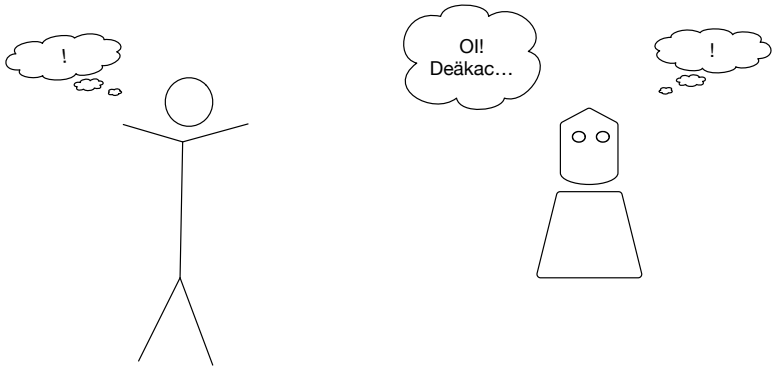
Dialog

Vorlesung Künstliche Intelligenz

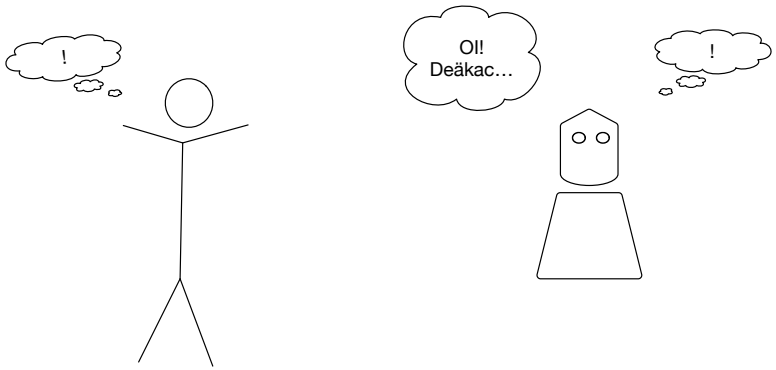
Ulrike Pado

Jetzt:

- Mensch-Maschine-Dialog mit LLMs



Problemfelder



- Natürlich wirkendes Dialogverhalten nachbilden
  - Gesprochene Sprache verstehen
  - Angemessene Antwort generieren
  - Aufgabe entsprechend der Nutzeräußerungen ausführen: z.B. Wissen abrufen

Teilaufgaben

- Sprache verstehen
- Sprache interpretieren:
  Was ist die Aufgabe?
- Aufgabe ausführen
  - Text/Code/Bild generieren
  - Interaktion mit Services (Wecker, Kalender, ...), Bestätigung generieren
- Antwort sprechen/ausgeben

Teilaufgaben

- Sprache verstehen STT (Speech-to-Text)

- Sprache interpretieren:
  Was ist die Aufgabe?
- Aufgabe ausführen
  - Text/Code/Bild generieren
  - Interaktion mit Services (Wecker, Kalender, ...), Bestätigung generieren

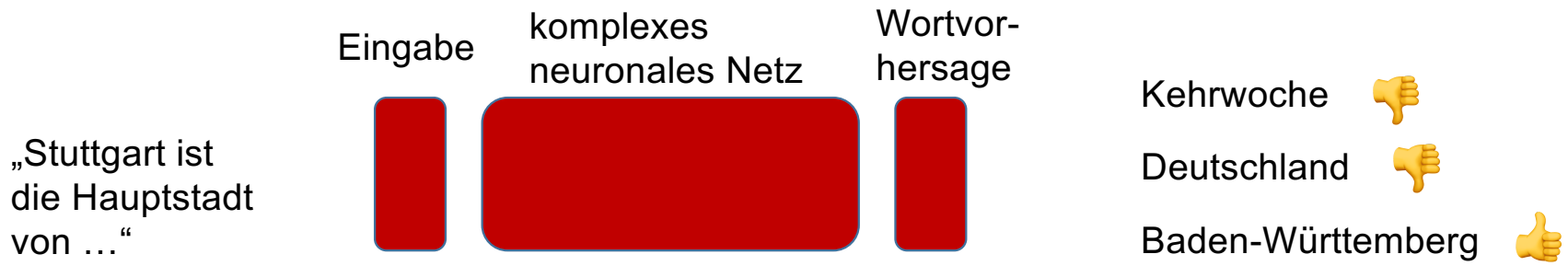
LLMs

- Antwort sprechen/ausgeben TTS (Text-to-Speech)

LLMs: Auf Sprache reagieren

- Large Language Models (LLMs) sind darauf trainiert, die wahrscheinlichste Ausgabe zu einer menschlichen Eingabe (Prompt) zu generieren
  - System Prompts: „Du bist ein hilfreicher Reisebüromitarbeiter und äußerst dich nicht zu politischen Themen.“
  - User Prompts: „Such mir Ferienhäuser im Schwarzwald …“
- Elegante Lösung für die Aufgabenerkennung und Generierung einer textuellen Antwort!

Training von großen Sprachmodellen



Schritt 1: Training der Wortvorhersage.

Im neuronalen Netz entstehen Repräsentationen der Bedeutung von Wörtern und Sätzen: Ähnliche Verwendung erzeugt ähnliche Repräsentationen.

Schritt 2: Fine Tuning nur für die Wortvorhersage anhand von Chatprotokollen und menschlicher Rückmeldung über die Korrektheit und Erwünschtheit von Antworten.

LLMs nach dem Training

- Inhärentes Faktenwissen: In den Trainingsdaten kommen manche Wortfolgen häufig vor, andere selten – die häufigen Wortfolgen repräsentieren die Welt besser

  Die dunklen Nadelbäume gaben dem Schwarzwald seinen Namen.
  Der Schwarzwald mit seinen tiefen, waldigen Tälern …
  …
  Prompt: „Woher kommt der Name Schwarzwald?“

- Inhärentes Dialogwissen: Höflichkeitsfloskeln, Einhalten der Maximen